

2023-24 学年泛函分析 期末考试 (回忆版)

2023.12.26

一. (10 分)(p83 1.6.9)

设 $\{e_n\}_{n=1}^\infty, \{f_n\}_{n=1}^\infty$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中的两个正交规范集, 满足条件

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|e_n - f_n\|^2 < 1.$$

求证: $\{e_n\}$ 和 $\{f_n\}$ 两者中一个完备蕴含另一个完备.

证明. 不妨设 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是完备的, 若 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 不完备, 故 $\exists x \in \mathcal{H}, x \neq \theta$, 使得 $\forall i \in \mathbb{N}, (x, f_i) = 0$.

又由书上定理知 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 完备, 从而对于 x 有 Parseval 等式成立, 即有

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n - f_n)|^2.$$

由此以及 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$\|x\|^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x\|^2 \|e_n - f_n\|^2 < \|x\|^2,$$

矛盾. 故 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 完备. □

二. (10 分)(p47 1.4.7)

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间. 求证: $\mathcal{X}$ 是 B 空间, 必须且仅须对 $\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{X}, \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty \iff \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛.

证明. 必要性. 对于任意 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{X}$, 考虑对于 $\forall n \in \mathbb{N}$, 令 $S_n := \sum_{i=1}^n x_i$, 下证 $\{S_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的基本列.

对 $\forall m \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}$, 由范数的三角不等式, 有

$$\|S_m - S_{m+p}\| = \left\| \sum_{i=m}^{m+p} x_i \right\| \leq \sum_{i=m}^{m+p} \|x_i\|.$$

又 $\sum_{i=1}^{\infty} \|x_i\| < \infty$, 知 $\sum_{i=m}^{\infty} \|x_i\| \rightarrow 0, m \rightarrow \infty$, 故

$$\|S_m - S_{m+p}\| = \left\| \sum_{i=m}^{m+p} x_i \right\| \leq \sum_{i=m}^{m+p} \|x_i\| \leq \sum_{i=m}^{\infty} \|x_i\| \rightarrow 0, m \rightarrow \infty,$$

即 $\{S_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 为 $\mathcal{X}$ 中的基本列. 又 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛.

充分性. 设 $\{x_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的基本列, 则对 $\forall k \in \mathbb{N}, \exists N_k \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall n, m > N_k$ 有

$$\|x_n - x_m\| < \frac{1}{2^k}.$$

故可取 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 使得对 $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$\|x_{n_k} - x_{n_{k+1}}\| < \frac{1}{2^k}.$$

因此 $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_{n_k} - x_{n_{k+1}}\| < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1 < \infty$.

由条件知, $\sum_{k=1}^{\infty} (x_{n_k} - x_{n_{k+1}})$ 收敛, 故 $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 收敛.

记 $x_0 := \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$, 因 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的基本列, 故对 $\forall \varepsilon \in (0, \infty), \exists N \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall n, m > N$ 有

$$\|x_n - x_m\| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (*)$$

又对上述 $\varepsilon, \exists k_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $n_{k_0} > N$, 使得

$$\|x_{n_{k_0}} - x_0\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由此以及 (*) 式知, 对 $\forall n > N$, 有

$$\|x_n - x_0\| \leq \|x_n - x_{n_{k_0}}\| + \|x_{n_{k_0}} - x_0\| < \varepsilon.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. 因此 $\mathcal{X}$ 完备. □

三. (10 分)(p11 1.1.6)

设 M 是 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 中的有界闭集, 映射 $T: M \rightarrow M$ 满足: $\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y) (\forall x, y \in M, x \neq y)$. 求证: T 在 M 中存在唯一的不动点.

证明. 对 $\forall x \in M, f(x) := \rho(x, Tx)$. 由 $\mathbb{R}^n$ 中的三角不等式和题设知 f 在 M 上连续. 因 M 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集, 故 M 为紧集. 于是存在 $x_0 \in M$ s.t.

$$\rho(x_0, Tx_0) = f(x_0) = \min_{x \in M} f(x) = \min_{x \in M} \rho(x, Tx).$$

若 $f(x_0) = 0$, 则 x_0 为不动点. 若 $\rho(x_0, Tx_0) > 0$, 则由题设知

$$\rho(Tx_0, T^2x_0) < \rho(x_0, Tx_0) = \min_{x \in M} \rho(x, Tx).$$

这与 $\rho(x_0, Tx_0)$ 是最小值矛盾! 故 x_0 为 T 在 M 上不动点.

如果 $x_1 \neq x_0$ 均为 f 在 M 上不动点. 则 $\rho(x_0, x_1) = \rho(Tx_0, Tx_1) < \rho(x_0, x_1)$, 矛盾! 故 x_0 为 T 在 M 上的唯一不动点. □

四. (15 分)(p121 2.3.11)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是满射的. 求证: 如果在 $\mathcal{Y}$ 中 $y_n \rightarrow y_0$, 则 $\exists C > 0$ 与 $x_n \rightarrow x_0$, 使得 $Ax_n = y_n$, 且 $\|x_n\| \leq C\|y_n\|$.

证明. 由于 A 是满射知 $\exists x_0 \in \mathcal{X}$, 使得 $Ax_0 = y_0$.

又由于开映射定理, $\exists \delta_0 \in (0, \infty)$ 使得

$$B(y_0, \delta_0) \subset A(B(x_0, 1)).$$

对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 若 $y_n = y_0$, 则令 $x_n := x_0$.

若 $y_n \neq y_0$, 则 $\|y_n - y_0\| > 0$, 从而由范数的齐次性和 A 的线性性知,

$$B(y_0, 2\|y_n - y_0\|) \subset A\left(B\left(x_0, \frac{2\|y_n - y_0\|}{\delta_0}\right)\right).$$

由于 $y_n \in B(y_0, 2\|y_n - y_0\|)$, 故 $\exists x_n \in \mathcal{X}$, 使得

$$y_n = Ax_n, \text{ 且 } \|x_n - x_0\| < \frac{2\|y_n - y_0\|}{\delta_0}.$$

又 $y_n = y_0$ 时,

$$\|x_n - x_0\| = 0 = \frac{2\|y_n - y_0\|}{\delta_0}.$$

从而对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有

$$\|x_n - x_0\| \leq \frac{2}{\delta_0} \|y_n - y_0\|.$$

若 $y_0 = \theta$, 则 $x_0 = \theta$, 则上式即为

$$\|x_n\| \leq \frac{2}{\delta_0} \|y_n\|, \forall n \in \mathbb{N},$$

从而 $x_n \rightarrow \theta, n \rightarrow \infty$, 即 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}, x_0 := \theta$ 满足题目要求.

若 $y_0 \neq \theta$, 则 $x_0 \neq \theta$. 由

$$\|x_n - x_0\| \leq \frac{2}{\delta_0} \|y_n - y_0\|, \forall n \in \mathbb{N}$$

知 $x_n \rightarrow x_0, n \rightarrow \infty$. 不妨设 $y_n \neq \theta, \forall n \in \mathbb{N}$, 又

$$\frac{\|x_n\|}{\|y_n\|} \rightarrow \frac{\|x_0\|}{\|y_0\|}, n \rightarrow \infty.$$

从而 $\{\|x_n\|/\|y_n\|\}_{n \in \mathbb{N}}$ 为 $(0, \infty)$ 中的有界序列, 此即 $\exists C \in (0, \infty)$ 使得 $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{\|x_n\|}{\|y_n\|} \leq C \iff \|x_n\| \leq C\|y_n\|$. 故此时 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}, x_0$ 即满足题目要求. $\square$

五. (10 分)(p144 2.4.10)

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $E \subset \mathcal{X}$ 是非空的均衡闭凸集, $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus E$. 求证: $\exists f \in \mathcal{X}^*$ 及 $\alpha > 0$, 使得

$$|f(x)| < \alpha < |f(x_0)| (\forall x \in E).$$

证明. 首先将 $\mathcal{X}$ 看成实 B^* 空间, 因 E 为非空闭凸集, 故由 Ascoli 定理知 $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus E$, 存在非零实值连续线性泛函 g 以及 $\beta \in \mathbb{R}$, 使得

$$g(x) < \beta < g(x_0), \forall x \in E.$$

故

$$\sup_{x \in E} g(x) \leq \beta < g(x_0).$$

现今 $f(x) := g(x) + ig(-ix), \forall x \in \mathcal{X}$. 则 $f \in \mathcal{X}^*$.

事实上, 由于 g 的实线性性易知 f 也为实线性的, 且

$$f(ix) = g(ix) + ig(x) = i[g(x) + ig(-ix)] = if(x), \forall x \in \mathcal{X},$$

故 f 也是复线性的, 从而 $f \in \mathcal{X}^*$. 现设

$$f(x) = e^{i\theta} |f(x)|, \theta := \arg f(x),$$

则

$$|f(x)| = e^{-i\theta} f(x) = f(e^{-i\theta} x) = g(e^{-i\theta} x).$$

又由于 E 均衡, $\forall x \in E, e^{-i\theta}x \in E$, 由此知

$$|f(x)| = g(e^{-i\theta}x) \leq \sup_{x \in E} g(x).$$

对 $x \in E$ 取上确界有

$$\sup_{x \in E} |f(x)| \leq \sup_{x \in E} g(x) < g(x_0) \leq |g(x_0)| \leq |f(x_0)|.$$

取 $\alpha \in (\sup_{x \in E} |f(x)|, |f(x_0)|)$, 则有

$$|f(x)| \leq \sup_{x \in E} |f(x)| < \alpha < |f(x_0)|, \forall x \in E.$$

□

六. (15 分)(p177 2.5.8)

在 l^2 中定义算子

$$T: (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto (x_1, \frac{x_2}{2}, \dots, \frac{x_n}{n}, \dots),$$

求证: $T \in \mathcal{L}(l^2)$ 并求 T^* .

证明. 对 $\forall x := \{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in l^2$, 有

$$\|Tx\| = \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} \left| \frac{x_k}{k} \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{k^2} |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \|x\|.$$

从而 $T \in \mathcal{L}(l^2)$, 且 $\|T\| \leq 1$.

下求 T^* . 事实上, 由 Riesz 表示定理知 $(l^2)^* = l^2$, 从而 $T^* \in \mathcal{L}(l^2)$. 由 T^* 的定义知

$$(x, Ty) = \sum_{k \in \mathbb{N}} x_k \frac{\overline{y_k}}{k} = \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{x_k}{k} \overline{y_k}.$$

又

$$(T^*x, y) = \sum_{k \in \mathbb{N}} (T^*x)_k \overline{y_k}.$$

由 y 的任意性知,

$$(T^*x)_k = \frac{x_k}{k}, \forall k \in \mathbb{N}.$$

从而 $T: l^2 \rightarrow l^2, (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto (x_1, \frac{x_2}{2}, \dots, \frac{x_n}{n}, \dots)$, 此即

$$T^* = T.$$

□

七. (15 分)(p179 2.5.22)

设 $\mathcal{X}$ 是自反的 B 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 中的有界闭凸集, $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 求证: f 在 M 上达到最大值和最小值.

证明. 本题一个自然的假设是 $\mathcal{X}$ 是实的 B 空间, 从而 f 是实线性连续泛函.

令 $b := \sup_{x \in M} f(x)$. 则对 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in M$ 使得

$$b - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq b.$$

由 M 有界以及 Eberlein-Smulian 定理知 M 是弱列紧的 (细节见习题 2.5.20), 故 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset M$ 有弱收敛子列 $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$, 设 $x_{n_k} \rightharpoonup x_0, k \rightarrow \infty$.

下证 $x_0 \in M$. 反证法, 设 $x_0 \notin M, M$ 为其上闭凸子集, 由 Ascoli 定理知 $\exists g \in \mathcal{X}^* \setminus \{\theta\}$ 以及 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得 $g(x) < \alpha < g(x_0), \forall x \in M$. 因此 $g(x_{n_k}) < \alpha < g(x_0)$, 故 $g(x_{n_k})$ 不收敛于 $g(x_0)$, 这与 $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$ 矛盾! 从而 $x_0 \in M$.

故对 $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 有 $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$, 从而知,

$$f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \sup_{x \in M} f(x).$$

同理得 $\exists x_1 \in M$, 使得 $f(x_1) = \inf_{x \in M} f(x)$. □

八. (5 分)

设 X 是 B 空间, $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}^*$ 是线性算子, 满足

$$\langle Tx, y \rangle = \langle Ty, x \rangle, \forall x, y \in \mathcal{X}.$$

证明 T 是有界算子.

证明. 由闭图像定理, 只需证明 T 是闭算子, 于是设

$$\begin{cases} \{x_n\} \subset \mathcal{X}, \\ x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty), \\ Tx_n \rightarrow f (n \rightarrow \infty). \end{cases}$$

注意对任意 $x, y \in \mathcal{X}$, 有 $Ty \in \mathcal{X}^*$, 且 $\langle Tx, y \rangle = \langle Ty, x \rangle$, 因此对任意 $y \in \mathcal{X}$, 有

$$\langle f, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle Tx_n, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle Ty, x_n \rangle = \langle Ty, x \rangle = \langle Tx, y \rangle,$$

所以 $f = Tx$, 故 T 是闭算子. □

九. (10 分)

设 H 是 Hilbert 空间.

(i) 设 $\{x_n\} \subset H$ 满足对任意 $x \in H$ 有 $(x, x_n) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, 证明

$$\sup\{\|x_n\| : n \in \mathbb{N}\} < \infty.$$

(ii) 设 $\{x_n\} \subset H$ 弱收敛到 $x \in H$, 证明存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得

$$\left\| \frac{\sum_{i=1}^k x_{n_i}}{k} - x \right\| \rightarrow 0, k \rightarrow \infty.$$

证明. 本题答案由郑哲皓同学提供.

(i) 由 Riesz 表示定理, 定义 $f_x(y) = (y, x), \forall x \in H$, 则 $f \in H^*$, 且 $\|f_x\|_{H^*} = \|x\|_H$. 于是 $(x, x_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \iff f_{x_n}(x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \forall x \in H$, 由此知 $\{f_{x_n}(x)\}$ 有界 ($\forall x \in H$).

由共鸣定理, $\{f_{x_n}\}$ 有界, 因而 $\{x_n\}$ 有界, 故命题得证.

(ii) 记 $y_n = x_n - x$, 则 $y_n \rightharpoonup 0$, 由 (i) 知 $\exists M > 0, \|y_n\| \leq M (\forall n \in \mathbb{N})$. 归纳构造 $\{y_{n_k}\}$ 如下: y_{n_1} 任取;

若已经取出 $y_{n_1}, \dots, y_{n_{k_0}}$, 则记 $A = \frac{y_{n_1} + \dots + y_{n_{k_0}}}{k_0}$, 由 $y_n \rightarrow 0$ 得到 $(y_n, A) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 取 n 充分大, 使得 $|(y_n, A)| < \frac{M^2}{k_0}$, 令 $n_{k_0+1} = n$.

现在设 $B = \frac{y_{n_1} + \dots + y_{n_{k_0}} + y_{n_{k_0+1}}}{k_0 + 1}$, 则 $B = \frac{k_0}{k_0 + 1}A + \frac{1}{k_0 + 1}y_{n_{k_0+1}}$, 进而

$$\begin{aligned} \|B\|^2 &= \left(\frac{1}{k_0 + 1} \right)^2 (k_0^2 \|A\|^2 + \|y_{n_{k_0+1}}\|^2 + k_0(A, y_{n_{k_0+1}}) + k_0 \overline{(A, y_{n_{k_0+1}})}) \\ &\leq \frac{k_0^2}{(k_0 + 1)^2} \|A\|^2 + \frac{\|y_{n_{k_0+1}}\|^2}{(k_0 + 1)^2} + \frac{2k_0 |(A, y_{n_{k_0+1}})|}{(k_0 + 1)^2} \\ &\leq \frac{k_0^2}{(k_0 + 1)^2} \|A\|^2 + \frac{2M^2}{(k_0 + 1)^2}. \end{aligned}$$

综上, 对子列 $\{y_{n_k}\}$, 设 $b_k = \left\| \frac{y_{n_1} + \dots + y_{n_k}}{k} \right\|^2$, $k \in \mathbb{N}$, 则

$$b_{k+1} \leq \frac{k^2}{(k+1)^2} b_k + \frac{2M^2}{(k_0 + 1)^2},$$

此即

$$(k+1)^2 b_{k+1} \leq k^2 b_k + 2M^2, \forall k \in \mathbb{N}.$$

进而

$$n^2 b_n \leq 2(n-1)M^2 + b_1, \forall n \in \mathbb{N},$$

即

$$b_n \leq \frac{b_1 + 2(n-1)M^2}{n^2}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

由此有 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 即

$$\begin{aligned} &\lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{\sum_{i=1}^k y_{n_i}}{k} \right\| = 0 \\ \iff &\lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{\sum_{i=1}^k (x_{n_i} - x)}{k} \right\| = 0 \\ \iff &\lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{\sum_{i=1}^k x_{n_i}}{k} - x \right\| = 0. \end{aligned}$$

命题得证. □